Banque PT 2026 — Physique B (thermodynamique)

Banque PT · PT · Physique B - thermodynamique · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve de 2 h, calculatrice interdite, document réponse 1 (diagramme (T, s) de l'eau et tableau) à rendre. Thème : le procédé MESMA de propulsion anaérobie des sous-marins.

Partie 1 : Description thermodynamique du cycle

Q1

Système : l'eau (fluide caloporteur) du circuit secondaire. On suit une masse donnée sur un cycle complet, ce qui en fait un système fermé qui revient à son état initial.

Convention : les échanges sont comptés algébriquement, positivement quand ils sont reçus par l'eau. Le signe obtenu indique ensuite le **sens réel** du transfert : positif si l'eau reçoit effectivement l'énergie, négatif si elle la cède.

— Q_c est reçu dans le **générateur de vapeur**, l'échangeur où les gaz de combustion éthanol/oxygène (source chaude, à T_{ch}) chauffent l'eau : $Q_c > 0$;
— Q_f est reçu dans le **condenseur**, au contact de la source froide (eau de mer) à T_{fr} : $Q_f < 0$, car l'eau cède de la chaleur ;
— W est le travail reçu, échangé avec l'arbre de la turbine (et de la pompe) : $W < 0$, car le dispositif est moteur.

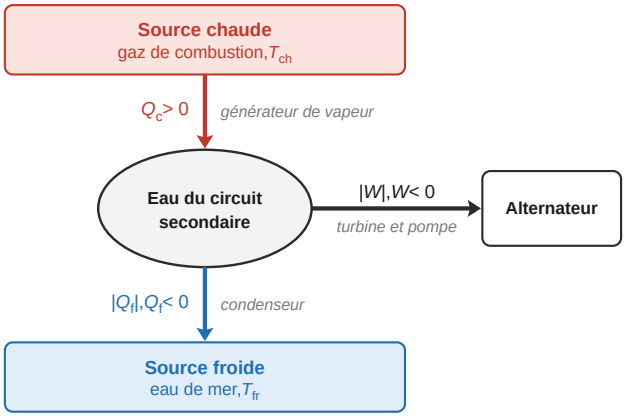


Figure 1 — Échanges d'énergie de l'eau du circuit secondaire, modélisée en moteur ditherme

Sur le schéma, les flèches donnent le sens réel des transferts : Q_c entre dans l'eau, $|Q_f|$ et $|W|$ en sortent. Le bilan s'écrit $|W| = Q_c - |Q_f|$.

Q2

Le premier principe sur un cycle ($\Delta U = 0$) donne $W + Q_c + Q_f = 0$.

Le second principe sur un cycle ($\Delta S = 0$), pour un fonctionnement réversible ($S_{\text{créée}} = 0$) avec deux thermostats, donne $\dfrac{Q_c}{T_{ch}} + \dfrac{Q_f}{T_{fr}} = 0$, soit $Q_f = -Q_c \dfrac{T_{fr}}{T_{ch}}$.

Le rendement est le rapport entre l'énergie utile, le travail fourni $-W > 0$, et l'énergie coûteuse, le transfert Q_c reçu de la source chaude :

$$\begin{aligned}\eta &= \frac{-W}{Q_c} \\ &= \frac{Q_c + Q_f}{Q_c} \\ &= 1 + \frac{Q_f}{Q_c}\end{aligned}$$

Avec la relation tirée du second principe :

$$\boxed{\eta_C = 1 - \frac{T_{fr}}{T_{ch}}}$$

Q3

On convertit en kelvins : $T_{ch} = 773$ K et $T_{fr} = 373$ K.

$$\begin{aligned}\eta_C &= 1 - \frac{373}{773} \\ &\approx 1 - 0{,}48\end{aligned}$$

$$\boxed{\eta_C \approx 0{,}52}$$

Q4

Pour un cycle irréversible, le second principe s'écrit $0 = \dfrac{Q_c}{T_{ch}} + \dfrac{Q_f}{T_{fr}} + S_{\text{créée}}$, d'où $Q_f = -T_{fr}\left(\dfrac{Q_c}{T_{ch}} + S_{\text{créée}}\right)$. On en déduit :

$$\begin{aligned}\eta &= 1 + \frac{Q_f}{Q_c} \\ &= 1 - \frac{T_{fr}}{T_{ch}} - \frac{T_{fr}\, S_{\text{créée}}}{Q_c}\end{aligned}$$

$$\boxed{\eta = 1 - \frac{T_{fr}}{T_{ch}} - \frac{T_{fr}\, S_{\text{créée}}}{Q_c}}$$

Le terme irréversible est homogène : $T_{fr}\, S_{\text{créée}}$ est une énergie, comme Q_c.

Comme $S_{\text{créée}} \geq 0$, on a $\eta \leq \eta_C$, avec égalité seulement pour un cycle réversible.

Q5

Système : on se donne un volume de contrôle fixe, par exemple un composant entre sa section d'entrée E et sa section de sortie S. On définit le système fermé Σ : - à l'instant t, c'est le fluide contenu dans ce volume, augmenté de la masse δm qui va entrer pendant $\mathrm{d}t$; - à l'instant $t + \mathrm{d}t$, c'est le fluide contenu dans ce volume, augmenté de la masse δm sortie.

La masse sortie est égale à la masse entrée, puisque le régime est stationnaire.

On applique le premier principe à Σ. Le travail des forces de pression en amont et en aval vaut $(P_e v_e - P_s v_s)\,\delta m$. On obtient, par unité de masse :

$$\boxed{\Delta h + \Delta\left(\frac{c^2}{2}\right) + g\,\Delta z = w_u + q}$$

Les termes sont les suivants : - $h = u + Pv$ est l'enthalpie massique ; - c est la vitesse d'ensemble du fluide et z son altitude ; - w_u est le travail massique **utile**, échangé avec les parties mobiles (arbre de pompe ou de turbine), hors forces de pression d'entrée et de sortie ; - q est le transfert thermique massique reçu.

Si l'on néglige l'énergie cinétique et la pesanteur :

$$\boxed{h_s - h_e = w_u + q}$$

Cela donne, pour chaque élément du circuit : - dans la pompe et la turbine, adiabatiques : $\Delta h = w_u$; - dans le générateur et le condenseur, sans pièce mobile : $\Delta h = q$.

Q6

On modélise l'eau liquide par une phase condensée incompressible et indilatable. Son entropie massique vaut alors $s = c \ln T + \text{cste}$ et ne dépend que de T. La compression 1→2 est isentropique, donc $s_2 = s_1$, d'où :

$$\boxed{T_2 = T_1 = 100\ ^\circ\mathrm{C}}$$

L'enthalpie varie peu : $h_2 - h_1 = v\,(P_2 - P_1) \approx 10^{-3} \times 49 \times 10^5 \approx 5\ \mathrm{kJ \cdot kg^{-1}}$, donc $h_2 \approx 445\ \mathrm{kJ \cdot kg^{-1}}$.

Q7

— Le générateur de vapeur est isobare, donc $\boxed{P_3 = P_2 = 50\ \mathrm{bar}}$.

— Le condenseur est isobare, donc $\boxed{P_4 = P_1 = 1\ \mathrm{bar}}$.

— L'état 4 est un mélange liquide-vapeur en équilibre sous 1 bar, à la même pression que l'état 1, qui est un liquide saturé à 100 °C. Or la température d'équilibre ne dépend que de la pression, donc $\boxed{T_4 = T_1 = 100\ ^\circ\mathrm{C}}$. La température de vaporisation de l'eau sous 1 bar vaut bien environ 100 °C.

Allure du cycle dans le diagramme (P, v), avec P en ordonnée, v en abscisse et la courbe de saturation en cloche : - le point 1 est sur la branche liquide de la cloche, à $P = 1$ bar ; - 1→2 est un segment quasi vertical (le liquide est quasi incompressible) qui monte jusqu'à 50 bar, à gauche de la cloche ; - 2→3 est l'isobare horizontale à 50 bar. Elle comporte l'échauffement du liquide jusqu'à la courbe d'ébullition, puis le palier de vaporisation sous la cloche (à environ 264 °C), puis la surchauffe de la vapeur jusqu'à 500 °C, à droite de la cloche ; - 3→4 est la détente isentropique, une courbe

décroissante plus raide qu'une isotherme. Elle entre dans la cloche et s'arrête au point 4, près de la branche vapeur ; - 4→1 est le palier horizontal à 1 bar sous la cloche, de 4 jusqu'à 1.

Le cycle est parcouru dans le sens horaire, ce qui correspond à un cycle moteur.

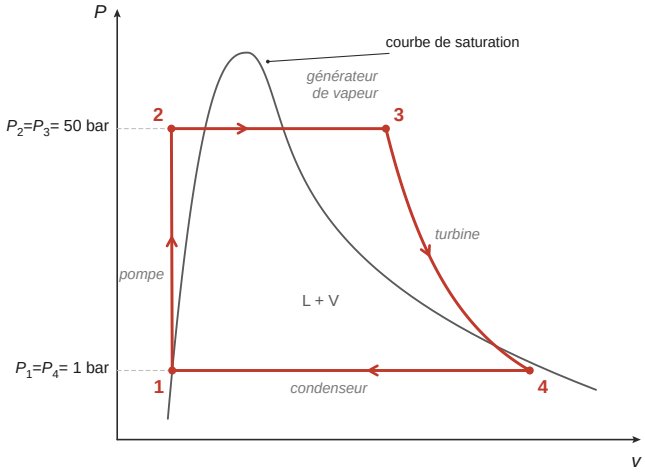


Figure 2 — Allure du cycle dans le diagramme de Clapeyron (P, v), parcouru dans le sens horaire

Q8

Pour un gaz parfait, $\mathrm{d}h = c_p\,\mathrm{d}T = T\mathrm{d}s + v\,\mathrm{d}P$. Sur une isobare, $\mathrm{d}T/T = \mathrm{d}s/c_p$. Si c_p est constant :

$$\boxed{T = T_0 \exp\left(\frac{s - s_0}{c_p}\right)}$$

Les isobares sont donc des exponentielles croissantes. Comme $(\partial s/\partial P)_T = -r/P < 0$, les isobares de haute pression sont décalées vers la gauche.

Pour un gaz parfait, h ne dépend que de T (deuxième loi de Joule) : les isenthalpes sont des isothermes, donc des **droites horizontales** dans le diagramme (T, s). À entropie élevée, c'est-à-dire à basse pression et loin de la courbe de saturation, la vapeur d'eau se comporte comme un gaz parfait. Les isenthalpes du diagramme y deviennent **horizontales**, comme on le voit en haut à droite du document réponse.

Q9

Placement des points sur le document réponse 1 :

Point	Position sur le diagramme (T, s)
1	Sur la courbe d'ébullition (branche gauche), à $T = 100$ °C et $s_1 = 1{,}3$ kJ · kg^{-1} · K^{-1}.
2	À la verticale de 1 ($s_2 = s_1$), à $T_2 = 100$ °C, sur l'isobare 5 MPa. Dans le domaine liquide, les isobares se confondent pratiquement avec la courbe d'ébullition, donc 2 est quasiment confondu avec 1.
3	Intersection de l'isobare 5 MPa et de l'isotherme 500 °C, nettement à droite de la cloche, vers $s_3 \approx 7{,}0$ kJ · kg^{-1} · K^{-1}. L'isobare 5 MPa (50 bar) est la courbe repérée « 5 » sur l'échelle des pressions en haut du diagramme, entre les isobares 10 MPa et 2 MPa.

Point	Position sur le diagramme (T, s)
4	À la verticale de 3 ($s_4 = s_3$, détente adiabatique réversible), sur l'isotherme 100 °C, dans la cloche, entre la courbe $q = 0{,}9$ et la courbe de rosée.

Le cycle se compose de quatre portions : - 1→2 est réduit à un point ; - 2→3 suit l'isobare 5 MPa : montée le long de la courbe d'ébullition jusqu'à environ 264 °C, palier horizontal de vaporisation dans la cloche jusqu'à la courbe de rosée, puis montée exponentielle dans la vapeur sèche jusqu'à 500 °C ; - 3→4 est un segment vertical ; - 4→1 est un segment horizontal à 100 °C.

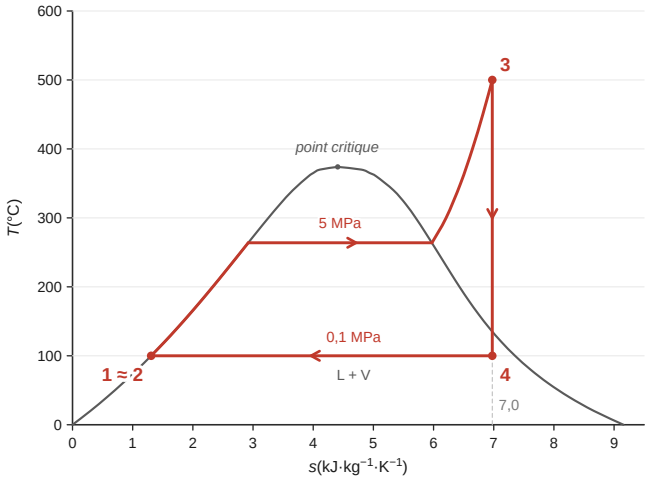


Figure 3 — Cycle dans le diagramme (T, s) de l'eau : 1 et 2 confondus, palier à 5 MPa, détente verticale à s ≈ 7,0

Q10

L'état 2 est un **liquide comprimé** (sous-refroidi) : à 50 bar, la température de saturation (environ 264 °C) dépasse largement $T_2 = 100$ °C. L'état 3 est une **vapeur sèche surchauffée**, puisque 500 °C est supérieur à la température de saturation à 50 bar.

Tableau complété par lecture graphique :

	1	2	3	4
h $(\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1})$	440	≈ 445	≈ 3430	2550
s $(\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$	1,3	1,3	$\approx 7{,}0$	$\approx 7{,}0$
état	liquide saturé	liquide comprimé	vapeur sèche surchauffée	mélange liquide-vapeur

Q11

L'entropie est une grandeur extensive. Pour un mélange de titre massique en vapeur x à la température T :

$$\boxed{s(T) = x\, s_V(T) + (1 - x)\, s_l(T)}$$

On en déduit le titre :

$$x = \frac{s - s_l}{s_V - s_l}$$

La détente est adiabatique et réversible, donc $s_4 = s_3 \approx 7{,}0$ kJ · kg^{-1} · K^{-1}. Avec les données à $T_4 = T_1$:

$$\begin{aligned} x_4 &= \frac{s_4 - s_l(T_1)}{s_V(T_1) - s_l(T_1)} \\ &= \frac{7{,}0 - 1{,}3}{7{,}3 - 1{,}3} \\ &= \frac{5{,}7}{6{,}0} \end{aligned}$$

$$\boxed{x_4 \approx 0{,}95}$$

L'aide numérique de l'énoncé, $5{,}8/6{,}3 \approx 0{,}92$, ne correspond pas aux valeurs $s_l = 1{,}3$ et $s_V = 7{,}3$ fournies, dont la différence vaut 6,0. Elle conduirait à $x_4 \approx 0{,}92$. Les deux valeurs restent dans l'incertitude de lecture.

Lecture directe : le point 4 se trouve sur l'isotherme 100 °C, entre la courbe $q = 0{,}9$ et la courbe de vapeur saturée, un peu plus près de la courbe 0,9. On lit $x_4 \approx 0{,}93$ à 0,95, ce qui concorde avec le calcul.

Q12

D'après le premier principe industriel, sans travail utile, on a $q = \Delta h$.

Générateur de vapeur (2→3) :

$$\begin{aligned} q_{23} &= h_3 - h_2 \\ &\approx 3430 - 445 \end{aligned}$$

$$\boxed{q_{23} \approx 2{,}99 \times 10^3 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} > 0}$$

Condenseur (4→1) :

$$\begin{aligned} q_{41} &= h_1 - h_4 \\ &= 440 - 2550 \end{aligned}$$

$$\boxed{q_{41} \approx -2{,}11 \times 10^3 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} < 0}$$

Les signes sont ceux annoncés en Q1, avec la même convention (transfert reçu par l'eau) : q_{23} correspond à $Q_c > 0$ et q_{41} à $Q_f < 0$. Le fluide reçoit effectivement de la chaleur de la source chaude et en cède réellement à la source froide (l'eau de mer), ce qui est cohérent avec un moteur.

Q13

Sur un cycle, $\Delta h = 0$, donc $w_{\text{cycle}} + q_{23} + q_{41} = 0$:

$$\begin{aligned} w_{\text{cycle}} &= -(q_{23} + q_{41}) \\ &\approx -(2985 - 2110) \end{aligned}$$

$$\boxed{w_{\text{cycle}} \approx -875 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}}$$

Dans la turbine, adiabatique :

$$\begin{aligned} w_T &= h_4 - h_3 \\ &\approx 2550 - 3430 \end{aligned}$$

$$\boxed{w_T \approx -880 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}}$$

Les deux grandeurs portent sur le même cycle de Rankine : l'écart ne vient pas d'une irréversibilité. Le travail du cycle comprend aussi le travail reçu dans la pompe :

$$w_P = h_2 - h_1 \approx +5 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$$

On a donc $w_{\text{cycle}} = w_T + w_P$, et $|w_{\text{cycle}}| < |w_T|$: une partie du travail fourni par la turbine est consommée pour comprimer l'eau. Ce travail de pompe reste faible (moins de 1 % de $|w_T|$), car on comprime un liquide de faible volume massique.

Q14

À la sortie de la turbine, le fluide est un **mélange liquide-vapeur** de titre $x_4 \approx 0{,}95$, soit environ 5 % de liquide en masse sous forme de gouttelettes. Ces gouttelettes, entraînées à grande vitesse, heurtent les aubes de la turbine. Elles provoquent une **érosion** et des chocs mécaniques sur les derniers étages, favorisent la corrosion et dégradent le rendement de la détente. C'est pourquoi on limite l'humidité en fin de détente (surchauffe, resurchauffe).

Q15

Le rendement est le travail utile fourni par le fluide divisé par la chaleur reçue de la source chaude :

$$\eta = \frac{-w_{\text{cycle}}}{q_{23}}$$

Application numérique :

$$\eta \approx \frac{875}{2985} \approx 0{,}29$$

$$\boxed{\eta \approx 0{,}3}$$

On a $\eta \approx 0{,}3 < \eta_C \approx 0{,}52$, ce qui est conforme à Q4 : le cycle réel crée de l'entropie. L'irréversibilité principale se situe dans le générateur de vapeur. L'eau y reçoit de la chaleur alors que sa température varie de 100 °C à 500 °C, au contact d'une source à T_{ch} : l'écart de température est fini. Au condenseur, au contraire, l'échange se fait à 100 °C, la température de la source froide.

Q16

On remonte la chaîne de conversion : - puissance électrique : $P_e = P_{\text{méca}}/0{,}8 = 250$ kW ; - puissance mécanique fournie par la turbine à l'alternateur : $P_T = P_e/0{,}95 \approx 263$ kW ; - débit massique d'eau : $P_T = D_m\,|w_T|$.

$$D_m = \frac{P_{\text{méca}}}{0{,}8 \times 0{,}95 \times |w_T|}$$

Application numérique, avec les puissances en kW et le travail en $\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$:

$$D_m \approx \frac{263}{880}$$

$$\boxed{D_m \approx 0{,}3 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}}$$

Le résultat est le même avec le travail net du cycle ($875 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$).

Partie 2 : Utilisation de l'oxygène liquide

Q17

Homogénéité. Le logarithme est sans dimension. D'après la loi de Fourier, $\vec{j}_Q = -\lambda \overrightarrow{\text{grad}}\, T$, la conductivité λ_a s'exprime en $\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$. Donc $\lambda_a L$ s'exprime en $\text{W} \cdot \text{K}^{-1}$ et R_{th1} en $\text{K} \cdot \text{W}^{-1}$. C'est bien l'unité d'une résistance thermique, rapport d'un écart de température à un flux.

Pertinence. - $R_{th1} \propto 1/\lambda_a$: à écart de température donné, un matériau plus conducteur laisse passer un flux plus grand, donc isole moins bien. - $R_{th1} \propto 1/L$: une conduite plus longue offre une surface de contact plus grande, donc un flux plus grand. Des tronçons placés côte à côte se comportent comme des résistances en parallèle. - R_{th1} croît avec r_2/r_1, donc avec l'épaisseur de la paroi que la chaleur doit traverser. - Pour une paroi mince d'épaisseur $\varepsilon = r_2 - r_1 \ll r_1$, on a $\ln(r_2/r_1) \approx \varepsilon/r_1$. On retrouve la résistance $\varepsilon/(\lambda S)$ d'un mur plan de surface $S = 2\pi r_1 L$:

$$R_{th1} \approx \frac{\varepsilon}{\lambda_a \, 2\pi r_1 L}$$

Isolant, de rayon intérieur r_2, de rayon extérieur $r_2 + e$ et de conductivité λ_i :

$$\boxed{R_{th2} = \frac{\ln\left(\dfrac{r_2 + e}{r_2}\right)}{2\pi\lambda_i L}}$$

Q18

D'après la loi de Newton, $P = h_{ext} S (T_{ext} - T_S) = \dfrac{T_{ext} - T_S}{R_{cc}}$, où $S = 2\pi(r_2 + e)L$ est la surface extérieure de l'isolant :

$$\boxed{R_{cc} = \frac{1}{2\pi h_{ext}(r_2 + e)L}}$$

Le même flux Φ traverse successivement la conduite, l'isolant puis la couche d'air, en régime stationnaire et sans accumulation aux interfaces. Les trois résistances sont donc en série :

$$\boxed{R_{th-eq} = \frac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi\lambda_a L} + \frac{\ln\left(\frac{r_2+e}{r_2}\right)}{2\pi\lambda_i L} + \frac{1}{2\pi h_{ext}(r_2 + e)L}}$$

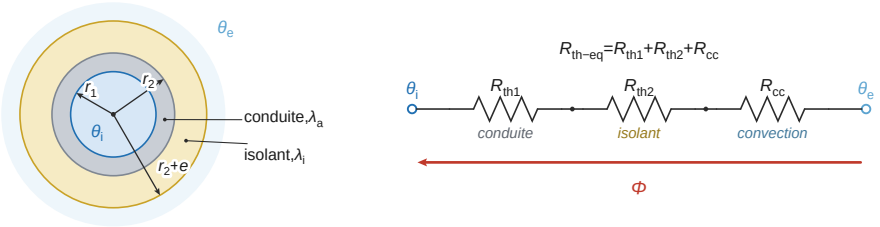


Figure 4 — Conduite isolée en coupe et schéma équivalent : trois résistances thermiques en série

Q19

Le flux est compté positivement de l'extérieur vers l'oxygène :

$$\Phi = \frac{\theta_e - \theta_i}{R_{th-eq}}$$

Avec l'expression de Q18 :

$$\boxed{\Phi = \frac{2\pi L\,(\theta_e - \theta_i)}{\dfrac{\ln(r_2/r_1)}{\lambda_a} + \dfrac{\ln\,(1 + e/r_2)}{\lambda_i} + \dfrac{1}{h_{ext}(r_2 + e)}}}$$

Avec la valeur fournie $R_{th-eq} = 1{,}0\ \mathrm{K \cdot W^{-1}}$, on obtient $\Phi = 205/1{,}0 \approx 2 \times 10^2$ W, qui entrent dans l'oxygène.

Q20

Seuls les deux derniers termes de R_{th-eq} dépendent de e. On pose $r = r_2 + e$:

$$\frac{\mathrm{d}R_{th-eq}}{\mathrm{d}e} = \frac{1}{2\pi L}\left(\frac{1}{\lambda_i r} - \frac{1}{h_{ext} r^2}\right) = \frac{1}{2\pi L\,\lambda_i r^2}\left(r - \frac{\lambda_i}{h_{ext}}\right)$$

La dérivée s'annule pour le **rayon critique** $r_c = \lambda_i / h_{ext}$, ce qui s'écrit aussi $\alpha = \dfrac{h_{ext} r_2}{\lambda_i} = \dfrac{r_2}{r_c}$.

— **Cas** $\alpha > 1$, soit $r_2 > r_c$: pour tout $e \geq 0$, on a $r > r_c$. La résistance R_{th-eq} est donc **strictement croissante** en e et augmente indéfiniment, de façon logarithmique.
— **Cas** $\alpha < 1$, soit $r_2 < r_c$: la résistance **décroît** pour $0 \leq e < e_c$, passe par un **minimum** en e_c, puis croît. L'épaisseur critique vaut :

$$\begin{aligned} e_c &= r_c - r_2 \\ &= r_2\left(\frac{1}{\alpha} - 1\right) \end{aligned}$$

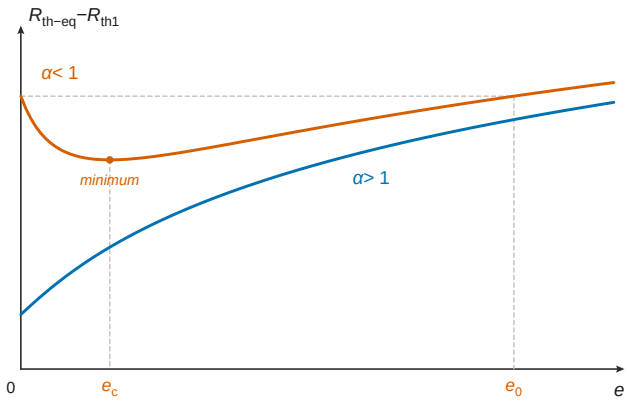


Figure 5 — Allure de R_th−eq(e) dans les cas α > 1 et α < 1 (rayon critique)

Q21

Une fine couche supplémentaire d'isolant, d'épaisseur de posée sur le rayon r_2, a deux effets opposés : - elle ajoute une résistance de conduction $\dfrac{\mathrm{d}e}{2\pi\lambda_i r_2 L}$; - elle agrandit la surface d'échange avec l'air, ce qui diminue la résistance de convection de $\dfrac{\mathrm{d}e}{2\pi h_{ext} r_2^2 L}$.

Le rapport du premier effet au second vaut $\alpha = h_{ext} r_2/\lambda_i$. Le nombre α indique donc quel phénomène limite le transfert thermique : la conduction dans l'isolant si $\alpha > 1$, la convection à la surface extérieure si $\alpha < 1$, c'est-à-dire si $h_{ext} < \lambda_i/r_2$.

— **Si** $\alpha > 1$, l'isolant est **toujours utile** : toute épaisseur augmente R_{th-eq} et diminue le flux entrant. C'est le cas usuel pour une conduite de quelques centimètres de rayon, puisque $r_c = \lambda_i/h_{ext}$ vaut de l'ordre de quelques millimètres pour un bon isolant ($\lambda_i \sim 0{,}04$ W $\cdot$ m^{-1} $\cdot$ K^{-1} et $h_{ext} \sim 10$ W $\cdot$ m^{-2} $\cdot$ K^{-1}).
— **Si** $\alpha < 1$, la déperdition à la surface est limitante et une couche mince d'isolant est **néfaste**. L'augmentation de la surface d'échange convective l'emporte sur la résistance de conduction ajoutée, et le flux augmente. L'isolant ne devient utile qu'au-delà d'une épaisseur $e_0 > e_c$ telle que $R_{th-eq}(e_0) = R_{th-eq}(0)$. Pour isoler, il faut alors choisir une épaisseur nettement supérieure à e_0, ou un matériau de plus faible λ_i, ce qui augmente α.

Q22

D'autres effets sont à surveiller : - la **vaporisation** partielle de l'oxygène dans la conduite (point chaud, chute de pression, cavitation), qui donne un écoulement diphasé, perturbe le débit et la mesure, et peut créer des bouchons de vapeur ; - le **givre** et la condensation de l'humidité de l'air sur les parois froides ; - la **contraction thermique** de la conduite à -185 °C, qui crée des contraintes aux brides et aux supports ; - la **fragilisation** des matériaux à basse température (transition ductile-fragile) ; - le **risque d'incendie**. L'oxygène n'est pas lui-même inflammable : c'est un **comburant** puissant, qui entretient et accélère la combustion des matériaux **combustibles** à son contact (graisses, joints, isolants organiques). Il faut donc exclure les graisses, choisir des matériaux compatibles et surveiller les fuites ; - les **pertes de charge** et l'étanchéité.

Q23

On suppose la vitesse uniforme sur chaque section. L'écoulement étant **stationnaire**, la masse contenue entre les sections A et B ne varie pas : le débit massique se conserve.

$$\rho_A \, u \, S = \rho_B \, v \, s$$

Le fluide étant de plus **incompressible**, $\rho_A = \rho_B = \rho_d$, et c'est le débit volumique qui se conserve :

$$uS = vs$$

$$\boxed{v = \frac{S}{s} u}$$

On a $v > u$ puisque $s < S$.

Q24

Conditions d'application : écoulement **stationnaire** d'un fluide **parfait** (non visqueux), **incompressible** et homogène, sans pièce mobile ni échange thermique, entre deux points d'une même **ligne de courant**. Sous ces conditions :

$$\boxed{P + \frac{1}{2}\rho c^2 + \rho g z = \text{cste le long d'une ligne de courant}}$$

Q25

On applique Bernoulli entre A et B, sur une même ligne de courant et à la même altitude puisque le débitmètre est horizontal :

$$P_A + \frac{1}{2}\rho_d u^2 = P_B + \frac{1}{2}\rho_d v^2$$

Avec $v = uS/s$:

$$\begin{aligned} P_A - P_B &= \frac{1}{2}\rho_d \left(v^2 - u^2\right) \\ &= \frac{1}{2}\rho_d u^2 \, \frac{S^2 - s^2}{s^2} \end{aligned}$$

$$\boxed{u = s\sqrt{\frac{2(P_A - P_B)}{\rho_d \left(S^2 - s^2\right)}}}$$

Q26

$$\boxed{D_m = \rho_d S u = S s \sqrt{\frac{2\rho_d (P_A - P_B)}{S^2 - s^2}}}$$

Application numérique, en unités SI : - $S = 27 \times 10^{-4}$ m² et $s = 3 \times 10^{-4}$ m² ; - $P_A - P_B = 0{,}044$ bar $= 4{,}4 \times 10^3$ Pa ; - $\rho_d = 1100$ kg · m^{-3}.

Comme $(s/S)^2 = 1/81$, on peut écrire $S^2 - s^2 \approx S^2$. L'erreur vaut environ 1 % sur S^2 et 0,6 % sur D_m. On obtient alors $D_m \approx s\sqrt{2\rho_d \Delta P}$, que l'on calcule à la main :

$$\begin{aligned} 2\rho_d \Delta P &= 2 \times 1100 \times 4400 \\ &\approx 9{,}7 \times 10^6 \text{ kg}^2 \cdot \text{m}^{-4} \cdot \text{s}^{-2} \\ \sqrt{2\rho_d \Delta P} &\approx 3{,}1 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1} \end{aligned}$$

La dernière ligne utilise $3{,}1^2 = 9{,}61 \approx 9{,}7$. D'où :

$$\begin{aligned} D_m &\approx 3 \times 10^{-4} \times 3{,}1 \times 10^3 \\ &\approx 0{,}93 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1} \end{aligned}$$

Sans l'approximation $S^2 - s^2 \approx S^2$, on trouverait 0,94 kg · s^{-1}.

$$\boxed{D_m \approx 1 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}}$$

Q27

Pour un fluide réel, visqueux, deux types de pertes de charge apparaissent : - des **pertes de charge régulières**, dues au frottement visqueux le long des parois (cylindre d'entrée, convergent, col, divergent) ; - des **pertes de charge singulières**, dues aux changements de section, surtout dans le **divergent**, où l'écoulement peut se détacher des parois et former des tourbillons. Le convergent en provoque peu.

La pression en aval ne remonte donc pas à P_A, et la relation de Q26 surestime légèrement le débit.

Évolution de la température le long de la conduite

Q28

Système : la tranche de fluide comprise entre x et $x + \mathrm{d}x$, en régime permanent.

La résistance thermique est inversement proportionnelle à la longueur. Une tranche de longueur $\mathrm{d}x$ a donc pour résistance $R_{th-eq}L/\mathrm{d}x$, et elle reçoit de l'extérieur la puissance :

$$\delta\Phi = \frac{\theta_e - \theta(x)}{R_{th-eq}\,L}\,\mathrm{d}x$$

Le premier principe industriel s'applique sans travail utile, en négligeant l'énergie cinétique et la pesanteur. Pour un liquide, $\mathrm{d}h = c_{dio}\,\mathrm{d}\theta$. On obtient $D_m\,c_{dio}\,[\theta(x+\mathrm{d}x) - \theta(x)] = \delta\Phi$, soit :

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x} + \frac{\theta}{D_m\,c_{dio}\,R_{th-eq}\,L} = \frac{\theta_e}{D_m\,c_{dio}\,R_{th-eq}\,L}}$$

Q29

L'équation s'écrit $\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x} + \dfrac{\theta}{\delta} = \dfrac{\theta_e}{\delta}$, avec :

$$\boxed{\delta = D_m\,c_{dio}\,R_{th-eq}\,L}$$

Vérification d'homogénéité : le produit $D_m\,c_{dio}\,R_{th-eq}$ s'exprime en $(\mathrm{kg\cdot s^{-1}})(\mathrm{J\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}})(\mathrm{K\cdot s\cdot J^{-1}})$, donc il est sans dimension, et δ est bien une longueur.

Application numérique : $\delta = 1 \times 1{,}7 \times 10^3 \times 1{,}0 \times 2$, donc

$$\boxed{\delta \approx 3{,}4 \times 10^3\ \mathrm{m} \approx 3\ \mathrm{km}}$$

Q30

Avec $\theta(0) = \theta_i$, la solution est $\theta(x) = \theta_e + (\theta_i - \theta_e)\,e^{-x/\delta}$. La variation sur la longueur L vaut donc :

$$\boxed{\Delta\theta = \theta(L) - \theta_i = (\theta_e - \theta_i)\left(1 - e^{-L/\delta}\right)}$$

Elle est négligeable lorsque $L \ll \delta$. On a alors, au premier ordre en L/δ :

$$\begin{aligned}\Delta\theta &\approx (\theta_e - \theta_i)\,\frac{L}{\delta}\\ &= \frac{\theta_e - \theta_i}{D_m\,c_{dio}\,R_{th-eq}}\end{aligned}$$

Application numérique : $L/\delta \approx 6 \times 10^{-4}$, d'où

$$\Delta\theta \approx \frac{205}{1700}$$

$$\boxed{\Delta\theta \approx 0{,}12 \text{ K}}$$

Conclusion : sur les quelques mètres de conduite d'un sous-marin, l'oxygène se réchauffe d'un dixième de kelvin environ. Il reste bien en dessous de sa température d'ébullition, qui est d'environ -183 °C sous 1 bar et plus élevée sous pression. Les conduites isolées du procédé MESMA ($R_{th-eq} = 1$ K · W^{-1}) remplissent leur rôle : l'oxygène arrive liquide au vaporisateur, à température quasi uniforme. Cela valide aussi l'hypothèse θ_i uniforme des questions Q17 à Q21.